

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Предварительная обработка результатов измерений и наблюдений необходима для того, чтобы в дальнейшем, при построении эмпирических зависимостей (функций отклика), с наибольшей эффективностью использовать статистические методы и корректно анализировать полученные результаты.

Содержание предварительной обработки состоит в отсеивании грубых погрешностей и оценке достоверности результатов измерений. Другими важными моментами предварительной обработки данных являются проверка соответствия результатов измерения нормальному закону и определение параметров этого распределения. Если гипотеза о том, что отклик не противоречит нормальному распределению, окажется неприемлемой, то следует определить, какому закону распределения подчиняются опытные данные или, если это возможно, преобразовать опытное распределение к нормальному виду.

Вычисление параметров эмпирических распределений. Точечное оценивание

Рассмотрение вопросов обработки экспериментальных данных начнем с простейшей ситуации, когда отклик регистрируется при фиксированных уровнях всех контролируемых факторов и при проведении опытов (в результате влияния неконтролируемых факторов) исследователь получает хотя и близкие, но отличные друг от друга результаты.

Пример. При производстве железнодорожных рельсов широкой колеи типа Р65 (по ГОСТ 18267-82) были получены следующие три значения твердости *HV* (по ГОСТ 9012-59) на поверхности катания

головки одного и того же рельса (на обоих концах на расстоянии не более 1 м от торцов и в средней части рельса): 351, 370 и 365.

Попытаемся найти ответ на вопрос, чему равна твердость на поверхности катания данного рельса?

Среднее арифметическое:

$$HB_1 = (351 + 370 + 365)/3 = 362,00,$$

Среднее геометрическое

$$HB_2 = \sqrt[3]{351 \cdot 370 \cdot 365} = 361,91$$

или найти среднее, только между минимальным и максимальным значениями — так называемую середину размаха

$$HB_3 = (351 + 370)/2 = 360,50,$$

или расположив все значения в возрастающей последовательности 351, 365, 370, взять средний член полученного ряда — средний член вариационного ряда

$$HB_4 = 365,00.$$

Наблюдаемая единица — действительный или условный предмет, над которым проводят серию наблюдений.

Результат наблюдения — характеристика свойств единицы, полученная опытным путем.

Генеральная совокупность — множество всех рассматриваемых единиц.

Выборка — любое конечное подмножество генеральной совокупности, предназначенное для непосредственных исследований.

Объем — количество единиц в выборке.

Оценивание — определение приближенного значения неизвестного параметра генеральной совокупности по результатам наблюдений.

Исходными данными при оценивании, как и при проверке любых предположений (статистических гипотез), касающихся неизвестного распределения случайной величины, конечно же, могут быть лишь только те результаты наблюдений, которые были получены в ходе проведения опытов (на выборке ограниченного объема). Причем предварительная обработка экспериментальных данных обычно начинается с подсчета тех или иных функций от результатов наблюдений (статистик)

Статистика — функция результатов наблюдений, используемая для оценки параметров распределения и (или) для проверки статистических гипотез.

По выборке невозможно найти параметры распределения случайной величины (поскольку для этого требуется бесконечное количество результатов наблюдений — изучение всей генеральной совокупности), поэтому, имея в своем распоряжении всегда ограниченный объем экспериментальных данных, исследователю остается довольствоваться только лишь получением некоторых оценок.

Оценка — статистика, являющаяся основой для оценивания неизвестного параметра распределения.

Из тех соображений, что любая оценка Θ^* какого-либо параметра распределения Θ случайной величины тоже есть случайная величина, к оценкам предъявляются требования состоятельности, несмещенности и эффективности.

Состоятельная оценка — оценка, сходящаяся по вероятности к значению оцениваемого параметра при безграничном возрастании объема выборки.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta^*(n) = \Theta,$$

где Θ — оцениваемый параметр; Θ^* — оценка; n — объем выборки. Иными словами, для состоятельной оценки Θ^* отклонение ее от Θ на малую величину ε и более становится маловероятным при большом объеме выборки.

Несмещенная оценка — оценка, математическое ожидание которой равно значению оцениваемого параметра:

$$M(\Theta^*) = \Theta.$$

Удовлетворение требованию несмещенности позволяет устранить систематическую погрешность оценки параметра, которая зависит от объема выборки n и в случае состоятельности оценки стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$.

Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая наименьшую дисперсию из всех возможных несмещенных оценок данного параметра.

$$M\{(\Theta^* - \Theta)^2\} = \min$$

где Θ_i^* — любая другая оценка.

Иными словами, дисперсия эффективной оценки параметра в некотором классе является минимальной среди дисперсий всех оценок из рассматриваемого класса несмещенных оценок.

Из всех состоятельных и несмещенных оценок следует предпочесть такую, которая оказывается наиболее близкой к оцениваемому параметру (эффективной), однако используемые в математической статистике оценки не всегда одновременно удовлетворяют всем трем перечисленным выше требованиям.

После того как исследователь выбрал и подсчитал состоятельную, несмещенную и эффективную оценки

интересующего его параметра распределения исследуемой случайной величины, первое и наиболее простое, что он может сделать, так это принять значение оценки как неизвестное значение параметра распределения, т.е. выполнить точечное оценивание.

Точечное оценивание — способ оценивания, заключающийся в том, что значение оценки принимают как неизвестное значение параметра распределения.

Рассмотрим некоторые точечные оценки основных параметров распределения для непрерывной случайной величины, не противоречащей нормальному закону распределения.

Выборочное среднее арифметическое $\bar{x}$ — сумма значений рассматриваемой величины, полученных по результатам испытания выборки, деленная на ее объем.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

где n — объем выборки; x_i — результат измерения i -й единицы.

В математической статистике доказано, что выборочное среднее арифметическое является наилучшей (состоятельной, несмещенной и эффективной) оценкой математического ожидания случайной величины, подчиняющейся нормальному закону распределения.

Выборочная дисперсия S_x^2 — сумма квадратов отклонений выборочных результатов наблюдений от их выборочного среднего арифметического в выборке, деленная на $n-1$ или на n .

$$S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad \text{или} \quad S_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M_x)^2}{n}.$$

Выборочное среднее квадратичное отклонение S_x — положительный квадратный корень из выборочной дисперсии.

Зная выборочное среднее арифметическое $\bar{x}$ и выборочное среднее квадратичное отклонение S_x , можно подсчитать меру относительной изменчивости случайной величины — **выборочный коэффициент вариации** v — по формуле:

$$v = \frac{S_x}{\bar{x}} \cdot 100\%.$$